

TFD-SAF 中时序加权模糊隶属度规则的理论证明

1. 问题描述与基本假设

针对船舶通关运维缺失数据估计问题, 设第 i 艘船第 j 个监测属性在时刻 k 的缺失值为 $g_{i,j,k}$, 已知数据位置集合记为 Ω 。

考虑到船载货物装卸量及作业节奏具有一定随机性, 但在正常装卸且不存在突发异常事件的条件下, 船舶货重、吃水深度及倾斜角等状态属性在相邻时刻通常不会发生剧烈跃变, 因此, 在局部时间范围内的数据结构具有较好的连续性和平滑性。据此做出如下假设:

假设 1 局部 Lipschitz 连续性 对于缺失时刻 k 邻域内任意已知时刻 $l \in \Omega$, 存在有限常数 $L > 0$, 使得

$$|g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \leq L |l - k|. \quad (1)$$

成立。

其中, L 表示该船舶状态属性在局部时间范围内的变化程度。

式 (1) 表明, 在正常装卸条件下, 已知时刻 l 与缺失时刻 k 越接近, 对应属性值之间允许产生的最大差异越小。

2. 传统模糊贡献度与时序加权贡献度

为便于理论分析, 将不含时序权重的基础模糊隶属贡献记为

$$\hat{\mu}_l = \hat{\mu}_{i,j,k}(g_{i,j,l}, q_s), \quad \hat{\mu}_l \geq 0. \quad (2)$$

$\hat{\mu}_l$ 可以来源于传统距离型模糊隶属度、距离反比规则或 FCM 类隶属度。

归一化贡献度定义为

$$a_l = \frac{\hat{\mu}_l}{\sum_{r \in \Omega} \hat{\mu}_r}. \quad (3)$$

显然,

$$a_l \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l = 1. \quad (4)$$

由此得到未考虑时间差异时的基础估计值

$$\hat{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l g_{i,j,l}. \quad (5)$$

本文引入指数型时序差异性权重

$$w_{k,l} = e^{-|k-l|}. \quad (6)$$

因此, 加入时序权重后的归一化贡献度为

$$a_l^{(T)} = \frac{\hat{\mu}_l e^{-|k-l|}}{\sum_{l \in \Omega} \hat{\mu}_l e^{-|k-l|}}. \quad (7)$$

其中, 上标 T 表示引入了时间权重。

利用式（4），式（8）等价于

$$a_l^{(T)} = \frac{a_l e^{-|k-l|}}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}. \quad (8)$$

显然，

$$a_l^{(T)} \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} = 1. \quad (9)$$

对应的时序加权估计值为

$$\tilde{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,l}. \quad (10)$$

下面分别分析两种规则对应的估计误差。

3. 时序加权估计误差上界

定理 1（局部 Lipschitz 条件下的缺失值估计误差界） 若船舶状态属性满足假设 1，则时序加权估计值 $\tilde{g}_k$ 与第 k 时刻真实缺失值 $g_{i,j,k}$ 之间满足

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}. \quad (11)$$

证明 根据式（11），有

$$\tilde{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,l}.$$

由于

$$\sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} = 1,$$

因此真实缺失值 $g_{i,j,k}$ 可以写为

$$g_{i,j,k} = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,k}. \quad (12)$$

两式相减得到

$$\tilde{g}_k - g_{i,j,k} = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} (g_{i,j,l} - g_{i,j,k}). \quad (13)$$

对式（14）两侧取绝对值，根据三角不等式，

$$\begin{aligned} |\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| &= \left| \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} (g_{i,j,l} - g_{i,j,k}) \right| \\ &\leq \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} |g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \end{aligned} \quad (14)$$

根据局部 Lipschitz 条件

$$|g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \leq L |l - k|.$$

可进一步得到

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} |k - l|. \quad (15)$$

将式（9）

$$a_l^{(T)} = \frac{a_l e^{-|k-l|}}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}.$$

代入式 (16)，得到

$$\left| \tilde{g}_k - g_{i,j,k} \right| \leq L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}.$$

证毕。

4. 指数型时序权重的理论比较

定理 2 (指数型时序权重平均时间距离收缩性) 对于任意非负归一化模糊贡献度 a_l ，满足

$$a_l \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l = 1.$$

则有

$$\frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|. \quad (16)$$

证明 由于 $a_l \geq 0$ ，且 $e^{-|k-l|} > 0$ 所以

$$\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} > 0. \quad (17)$$

因此，要证明式 (16)，等价于证明

$$\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| e^{-|k-l|} - \left(\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| \right) \left(\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} \right) \leq 0. \quad (18)$$

对式 (19) 进行对称化处理。

可以证明

$$\begin{aligned} & \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| e^{-|k-l|} - \left(\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| \right) \left(\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l \in \Omega} \sum_{r \in \Omega} a_l a_r (|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}). \end{aligned} \quad (19)$$

详细证明式 (19)。

将式 (19) 等号右侧展开

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sum_{l \in \Omega} \sum_{r \in \Omega} a_l a_r (|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l \in \Omega} \sum_{r \in \Omega} a_l a_r [|k-l| e^{-|k-l|} - |k-l| e^{-|k-r|} \\ & \quad - |k-r| e^{-|k-l|} + |k-r| e^{-|k-r|}]. \end{aligned} \quad (20)$$

由于

$$\sum_{r \in \Omega} a_r = 1.$$

第一项可以化为

$$\sum_l \sum_r a_l a_r |k-l| e^{-|k-l|} = \sum_l a_l |k-l| e^{-|k-l|}. \quad (21)$$

同理，第四项满足

$$\sum_l \sum_r a_l a_r |k-r| e^{-|k-r|} = \sum_r a_r |k-r| e^{-|k-r|}. \quad (22)$$

两者实际上相等。

第二项为

$$\sum_l \sum_r a_l a_r |k-l| e^{-|k-r|} = \left(\sum_l a_l |k-l| \right) \left(\sum_r a_r e^{-|k-r|} \right). \quad (23)$$

第三项同理为

$$\sum_l \sum_r a_l a_r |k-r| e^{-|k-l|} = \left(\sum_r a_r |k-r| \right) \left(\sum_l a_l e^{-|k-l|} \right). \quad (24)$$

式 (23) 与式 (24) 也相等。

因此式 (20) 最终得到

$$\sum_l a_l |k-l| e^{-|k-l|} - \left(\sum_l a_l |k-l| \right) \left(\sum_l a_l e^{-|k-l|} \right).$$

恰好等于式 (18)。

因此，式 (19) 成立。

由于指数函数 e^{-x} 在 $x \geq 0$ 范围内严格单调递减。因此，当

$$|k-l| > |k-r|$$

时，必有

$$e^{-|k-l|} < e^{-|k-r|}.$$

所以

$$|k-l| - |k-r| > 0$$

而

$$e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|} < 0.$$

二者乘积满足

$$(|k-l| - |k-r|)(e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \leq 0. \quad (25)$$

反之，当

$$|k-l| < |k-r|$$

时，第一个括号为负，第二个括号为正，其乘积仍然小于 0。

当

$$|k-l| = |k-r|$$

时，其乘积等于 0。

因此，对于任意 l, r 均有

$$(|k-l| - |k-r|)(e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \leq 0.$$

又因为

$$a_l a_r \geq 0,$$

所以

$$\frac{1}{2} \sum_l \sum_r a_l a_r (|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \leq 0 \quad (26)$$

由式 (18) 至式 (26) 可得

$$\frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|.$$

证毕。

5. 时序加权模糊隶属度的估计误差上界比较

根据定理 1，加入指数型时序权重以后

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}.$$

而未加入时序权重时

$$|\hat{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|.$$

由定理 2 可知

$$\frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|.$$

又因为 $L > 0$ ，因此

$$L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|. \quad (27)$$

由此得出如下推论。

推论 1 时序加权规则的误差上界不高于传统规则

在船舶状态属性满足局部 Lipschitz 连续条件时，在相同基础模糊隶属度上加入

$$w_{k,l} = e^{-|k-l|}.$$

后，所得缺失数据估计的理论时序误差上界不高于未考虑时间距离时的理论误差上界。

即

$$L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|.$$

6. 与距离反比及 FCM 隶属度规则的关系

上述证明并未要求基础模糊贡献度 a_l 具有某一种特定形式，只要求

$$a_l \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l = 1.$$

因此，无论 a_l 来源于距离反比方法，还是来源于传统 FCM 模糊隶属度，只要其本质是根据属性空间距离形成的非负归一化贡献度，上述结论均成立。即，在保持原有属性空间隶属关系不变的基础上，引入 $e^{-|k-l|}$ ，相当于进一步利用时间邻近性对原始模糊贡献实施二次调整。距离缺失时刻越远，最终贡献相应减小。

7. 时间窗口参数 τ 对缺失值估计误差的影响

论文中规定，仅当

$$|k-l| \leq \tau$$

时，第 l 时刻已知数据 $g_{i,j,l}$ 才参与第 k 个缺失数据的估计。

因此，在集合

$$\Omega_\tau = \{l \in \Omega : |k-l| \leq \tau\}$$

中，对于任意参与估计的已知数据均有

$$|k-l| \leq \tau. \quad (28)$$

定理 3 (时间窗口约束下的缺失值估计误差上界) 若船舶状态属性满足局部 Lipschitz 条件，则在时间窗口参数为 τ 时，

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L\tau.$$

证明 根据定理 1

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l|. \quad (29)$$

对所有

$$l \in \Omega_\tau$$

都有

$$|k-l| \leq \tau.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l| &\leq \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} \tau \\ &= \tau \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)}. \end{aligned} \quad (30)$$

又因为

$$\sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} = 1,$$

故

$$\sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l| \leq \tau. \quad (31)$$

代入式 (29) 得到

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L\tau.$$

证毕。